PRADITA University

IT40813 · IT Governance, Risk & Compliance

Tata Kelola Kecerdasan Artifisial

Pertemuan 11

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Peluang dan Risiko
3. ISO/IEC 42001
4. NIST AI RMF
5. EU AI Act
6. Regulasi Indonesia
7. Inventaris dan Kebijakan
8. Aktivitas, Ringkasan, dan Latihan

PRADITA University

Ringkasan 12 menit selesai cepat.
Siapa menjawab bila
alergi pasien hilang?

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Mengidentifikasi kasus pemakaian AI (*Artificial Intelligence*) di organisasi dan mengklasifikasi risikonya.
- Menjelaskan persyaratan sistem manajemen AI menurut ISO/IEC 42001:2023 dan pendekatan berbasis risiko dalam EU AI Act.
- Merumuskan kebijakan pemakaian AI yang dapat dijalankan dan diawasi.

Masalah: Keputusan AI Sudah Terjadi

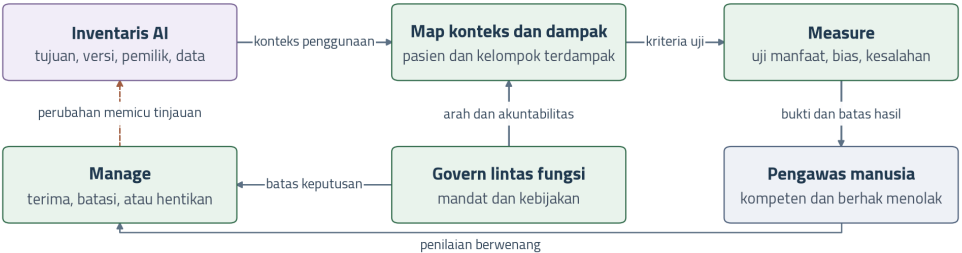
PRADITA University

- Misalkan petugas memakai *chatbot* AI umum untuk merangkum catatan pasien, tanpa izin.
- Lokasi teks, pemakaian ulang oleh penyedia, dan ketepatan ringkasan tidak diketahui.
- Medikara belum punya proyek AI resmi, tetapi keputusan data dan keselamatan sudah terjadi.
- Kesalahan pengelompokan surat tidak berakibat sama dengan kesalahan triase.
- Hasil kerja: inventaris AI dan kebijakan pemakaian AI untuk tonggak C3.

Diagram Konsep Bab 11

IT40813 / BAB 11 / DIAGRAM KONSEP

AI dikelola menurut tujuan, dampak, dan kemampuan pengawasan



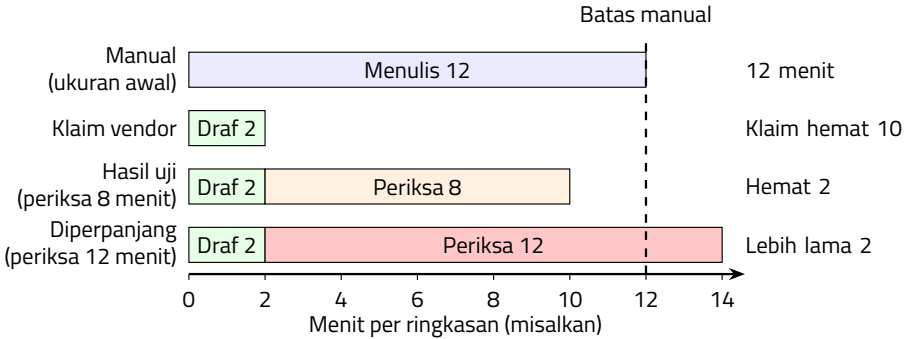
Fungsi AI RMF saling berulang. Kategori hukum bergantung tujuan dan cakupan; pengawasan memerlukan waktu serta wewenang nyata.

Enam Kasus Pemakaian (Misalkan)

Kode	Kasus	Manfaat yang diuji	Risiko utama
AI-01	Ringkasan rekam medis	Waktu dokumentasi	Alergi atau obat terlewat
AI-02	Prioritas triase darurat	Waktu sampai ditangani	Kasus gawat diberi prioritas rendah
AI-03	Prediksi tempat tidur	Ketepatan perencanaan	Kinerja berubah antarperiode dan antarlokasi
AI-04	Deteksi kecurangan klaim	Prioritas pemeriksaan	Tuduhan salah dan bias
AI-05	Informasi gejala umum di Medikara+	Pertanyaan terjawab tanpa antre	Jawaban keliru dibaca sebagai nasihat medis
AI-06	*Chatbot* umum tanpa izin	Tidak diukur	Data pasien keluar tanpa kendali

Analogi asisten baru: draf cepat, tetapi belum berwenang memutuskan pengobatan.

Manfaat Bersih: Klaim dan Hasil Uji



Pemeriksaan menghapus sebagian besar penghematan yang diklaim.

Hitungan pada 60.000 Ringkasan per Tahun

PRADITA University

- Tarif Rp60.000 per jam dari Bab 7, atau Rp1.000 per menit.
- Klaim hemat 10 menit: 10.000 jam, senilai Rp600 juta per tahun.
- Hasil uji hemat 2 menit: 2.000 jam, senilai Rp120 juta. Dengan lisensi Rp150 juta, manfaat bersihnya minus Rp30 juta. Titik impasnya 2,5 menit.
- Pada tarif dokter Rp150.000 per jam, manfaat bersihnya Rp150 juta. Titik impas tarif Rp75.000 per jam.
- Memotong waktu pemeriksaan memenuhi hitungan, tetapi melemahkan pengawasan.

Shadow AI

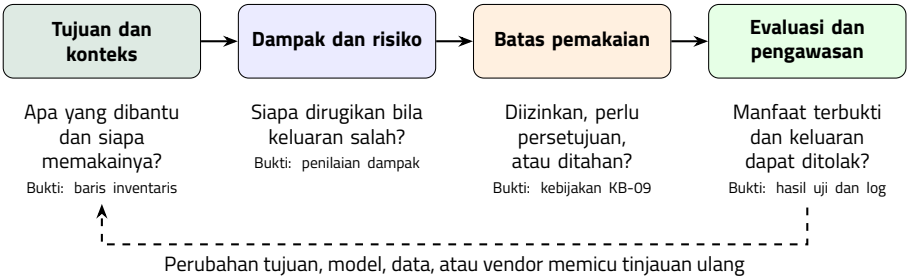
- *Shadow AI*: pemakaian AI yang tidak tercatat atau di luar pengawasan organisasi.
- Analogi jalan setapak: papan larangan tidak menghapus kebutuhan. Buka jalur aman, lalu tutup jalan pintas yang berbahaya.
- Misalkan survei: 96 dari 600 responden (16 persen) memakai AI umum; 24 (4 persen) memasukkan data pasien.
- Disamaratakan ke 4.800 karyawan: sekitar 768 dan 192 orang. Perkiraan kasar, responden tidak acak.
- Laporan naik dari 2 menjadi 15 per bulan belum tentu berarti pelanggaran naik.

Kasus Medikara: 40 Catatan di Chatbot Umum

PRADITA University

- Misalkan kepala ruang mengetahui pada Selasa 10.00 bahwa 40 catatan telah diunggah.
- Fungsi hukum dan petugas pelindungan data menilai apakah ini kegagalan pelindungan data.
- Bila ya: batas internal jam ke-60 Kamis 22.00, batas terluar 3×24 jam Jumat 10.00.
- Pertanyaan data: Pasal 966 dan Pasal 972 PP 28/2024. Pertanyaan keselamatan: apakah ringkasan masuk ke rekam medis?
- Sanksi saja tidak cukup. Peristiwa ini juga bukti kebutuhan kerja yang belum terpenuhi.

Kaitan dengan R-11 dan Urutan Keputusan



- R-11 tetap: skor $3 \times 4 = 12$, pemilik direktur pelayanan. Register tidak mendapat kode baru.
- AI-01 menambah jalur penyebab: alergi tercatat di sumber, tetapi hilang pada ringkasan.
- Kesalahan kritis masuk ke pimpinan klinis pada hari yang sama, seperti Bab 5.

Membaca Tiga Penelitian

Penelitian	Temuan	Pertanyaan bagi Medikara
Obermeyer dan rekan (2019)	Algoritma memprediksi biaya, bukan keparahan. Perbaikan bias menaikkan porsi pasien kulit hitam yang dibantu dari 17,7 menjadi 46,5 persen.	Apa yang diprediksi model?
Wong dan rekan (2021)	Model sepsis pada 38.455 rawat inap: kemampuan membedakan 0,63; peringatan 18 persen; 1.709 dari 2.552 pasien sepsis (67 persen) tidak teridentifikasi.	Apakah kinerja bertahan di rumah sakit sendiri?
Asgari dan rekan (2025)	12.999 kalimat beranotasi klinisi: halusinasi 1,47 persen, penghilangan 3,45 persen.	Kesalahan jenis apa, dan apa pembandingnya?

Hitungan bab: sekitar 8 peringatan per satu kasus sepsis pada penelitian Wong. Angka penelitian tidak disalin menjadi perkiraan Medikara.

Sistem Manajemen AI

PRADITA University

- ISO/IEC 42001 menetapkan persyaratan: konteks, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi, dan perbaikan.
- Yang khas: penilaian risiko AI dan penilaian dampak sistem AI.
- Analogi alat laboratorium: sistem memastikan pemilik dan prosedur, bukan setiap hasil benar.
- Misalkan 2 dari 10 model masuk ruang lingkup. Bukti 20 persen itu bukan klaim seluruh portofolio.
- Naskah berbayar. Nomor klausul diambil dari *crosswalk* NIST ke rancangan akhir standar, dan perlu dicocokkan.

Klausul pada AI-01 (Misalkan)

Klausul	Pertanyaan	Bukti pada AI-01
4.1 Konteks	Apa yang tercakup?	Satu rumah sakit tahap uji; UU PDP, PP 28/2024
5.1 sampai 5.3 Kepemimpinan	Siapa menetapkan?	KB-09; direktur pelayanan pemilik
6.1.2 dan 6.1.3 Risiko AI	Apa yang diperlakukan?	R-11 skor 12; alergi dari data terstruktur
6.1.4 Dampak sistem AI	Siapa terdampak?	Penilaian 72 jam; pasien lanjut usia
7.2 Kompetensi	Apakah pemeriksa mampu?	120 dokter dilatih 2 jam
8.2 sampai 8.4 Operasi	Dijalankan saat berubah?	Inventaris diperbarui; uji diulang
9.1 dan 9.3 Evaluasi	Dipantau dan ditinjau?	4 dari 100; agenda komite risiko
10.1 Perbaikan	Apa yang berubah?	Rancangan diubah; uji ulang 1 dari 100

Penilaian Dampak dan Penilaian Risiko

- Penilaian risiko: akibat terhadap tujuan organisasi. Penilaian dampak: akibat bagi individu, kelompok, dan masyarakat.
- Analogi jalan di depan pasar: aman bagi kontraktor, tetapi merugikan pedagang.
- AI-04: pemeriksaan 300 tanda per bulan hanya 100 jam atau Rp6 juta, tetapi 93 dari 120 tanda pada klinik keliru.
- Beban penilaian: 72, 72, 24, 24, dan 8 jam, jumlah 200 jam atau Rp12 juta.
- AI-01 dan AI-02 digabung dengan DPIA agar tidak ada dua dokumen untuk data yang sama.

AI dan Keamanan Informasi

Acuan	Fokus	Bukti contoh
ISO/IEC 42001	Pengelolaan AI bertanggung jawab	Kebijakan, evaluasi, tindak lanjut
ISO/IEC 42005	Dampak penggunaan AI	Pihak terdampak dan mitigasi
ISO/IEC 27001	Risiko keamanan informasi	Kontrol akses dan insiden

Sertifikasi salah satunya tidak otomatis memenuhi yang lain, dan tidak membuktikan kepatuhan hukum atau kebenaran setiap keluaran AI.

Empat Fungsi pada AI-01 (Misalkan)

Fungsi	Pertanyaan	Bukti	Pada AI-01
Govern	Siapa bertanggung jawab?	Pemilik dan batas keputusan	Direktur pelayanan; KB-09
Map	Siapa dapat dirugikan?	Konteks dan pihak terdampak	Pasien dengan alergi; pasien lanjut usia
Measure	Risikonya terbukti bagaimana?	Hasil uji per kelompok	100 kasus sintetis, dua penilai
Manage	Kapan dihentikan atau diperbaiki?	Keputusan dan pemicu tinjauan	Ditahan; alergi ditarik dari data terstruktur

Kerangka sukarela. Tindakannya bukan daftar periksa atau urutan tetap. Govern bekerja lintas fungsi, dan perubahan memicu tinjauan.

Measure: Satu Angka Sering Menyesatkan

PRADITA University

- Analogi alarm rusak: benar 364 hari, gagal pada satu hari kebakaran.
- Misalkan 1.500 sesi per bulan, 30 sesi (2 persen) benar-benar darurat.
- Model yang selalu menjawab “bukan darurat”: ketepatan 98 persen, melewatkan 30 kasus.
- Model lain: 27 dari 30 tertangkap, sekitar 74 sesi salah tanda, ketepatan 94,9 persen.
- Sisa 3 kasus per bulan, atau 36 per tahun, tetap harus dijawab jalur lain.

Uji AI-01 per Kelompok (Misalkan)

PRADITA University

Kelompok	Kasus	Putaran 1	Persen	Putaran 2	Persen
Di bawah 60 tahun	60	1	1,7	0	0
60 tahun ke atas	40	3	7,5	1	2,5
Seluruh kasus	100	4	4,0	1	1,0

- Kriteria ditetapkan lebih dahulu: tidak melebihi manual 1 persen; tiap kelompok paling tinggi 3 persen.
- Perubahan: alergi dan obat ditarik dari data terstruktur, bukan ditulis model.
- Keputusan: batasi, bukan terima. Sampel kecil hanya membuka tahap berikutnya.

Deteksi Klaim AI-04 per Sumber (Misalkan)

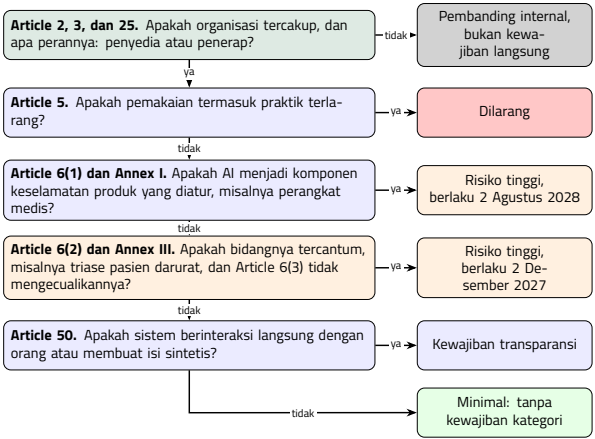
Sumber	Klaim	Ditandai	Terbukti	Tanda keliru
Rumah sakit	4.500	180 (4 persen)	63 (35 persen)	117 (65 persen)
Klinik	1.500	120 (8 persen)	27 (22,5 persen)	93 (77,5 persen)
Jumlah	6.000	300 (5 persen)	90 (30 persen)	210 (70 persen)

Klinik ditandai dua kali lebih sering, tetapi tandanya lebih sering keliru. Presisi total 30 persen menutupi kesenjangan itu. Pertanyaan Obermeyer berlaku: apa yang diukur model?

Profil AI Generatif: Lima dari 12 Risiko

- Confabulation: AI-01 menulis obat yang tidak diresepkan.
- Data Privacy: AI-06, catatan pasien pada *chatbot* umum.
- Harmful Bias or Homogenization: AI-01 lebih sering salah pada pasien lanjut usia.
- Human-AI Configuration: pemeriksa setuju tanpa membaca sumber.
- Value Chain and Component Integration: vendor mengganti model tanpa pemberitahuan. Bab 9 memberi pegangan 30 hari.

Urutan Pertanyaan Klasifikasi



Ringkasan pembelajaran, bukan alur resmi. Kewajiban transparansi dapat berlaku bersama kewajiban risiko tinggi menurut Article 50(6).

Cakupan dan Peran

- Article 2(1): penyedia yang memasarkan di EU, penerap di EU, serta keduanya di negara ketiga bila keluaran dipakai di EU.
- Seluruh fasilitas Medikara di Indonesia, sehingga AI Act menjadi pembanding, bukan kewajiban langsung.
- Article 25(1): merek sendiri, modifikasi substansial, atau perubahan tujuan dapat menjadikan pihak lain penyedia.
- Misalkan V-01 menanam model triase dengan merek Medikara: huruf a.
- Misalkan AI-05 menambah aturan “bila nyeri dada, naikkan antrean”: huruf c.

Klasifikasi Pembanding Enam Kasus (Misalkan)

Kasus	Jalur yang diperiksa	Keputusan sementara
AI-01 Ringkasan	Article 6(1) dan Annex I bila berfungsi sebagai perangkat medis	Belum disimpulkan
AI-02 Triase darurat	Annex III butir 5 huruf d; Article 6(3)	Risiko tinggi bila cakupan terpenuhi
AI-03 Tempat tidur	Tidak tampak pada Annex III bila data agregat	Kemungkinan minimal
AI-04 Deteksi klaim	Annex III butir 5: huruf a kelayakan layanan publik, huruf c harga asuransi	Perlu analisis
AI-05 Informasi gejala	Article 50(1); pindah ke jalur AI-02 bila menentukan prioritas	Transparansi
AI-06 *Chatbot* umum	Apakah dipakai di bawah kewenangan organisasi?	Ditahan oleh kebijakan

Jadwal setelah Perubahan 2026

Tanggal	Yang berlaku
2 Februari 2025	Bab I dan Bab II, termasuk literasi AI dan praktik terlarang
2 Agustus 2025	Antara lain model AI serbaguna (Bab V) dan sanksi (Bab XII)
2 Agustus 2026	Penerapan umum
2 Desember 2026	Larangan baru; akhir masa peralihan Article 50(2) bagi sistem lama
2 Desember 2027	Risiko tinggi jalur Article 6(2) dan Annex III
2 Agustus 2028	Risiko tinggi jalur Article 6(1) dan Annex I

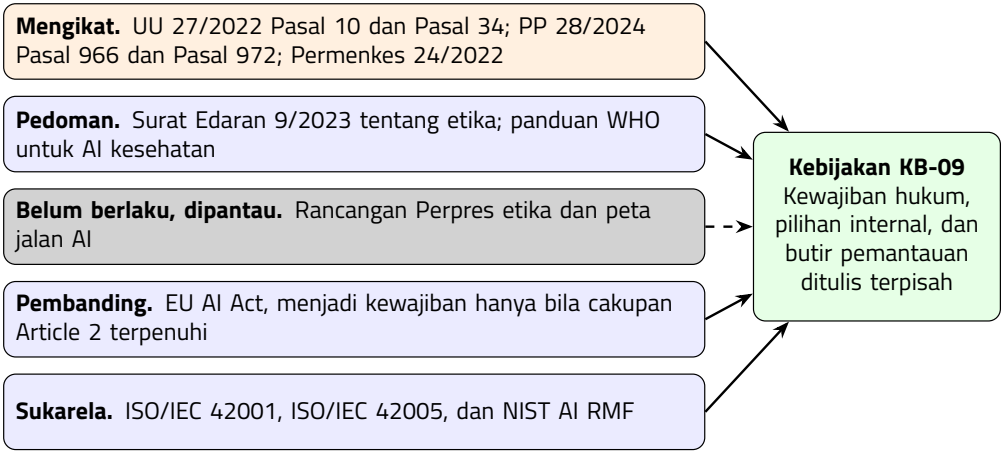
Regulation (EU) 2026/1744 terbit 24 Juli 2026. Cocokkan ke EUR-Lex sebelum menyatakan kewajiban.

Article 26 sebagai Pembanding AI-02 (Misalkan)

Ayat	Kewajiban penerap, diringkas	Rancangan Medikara
26(2)	Pengawas kompeten, terlatih, berwenang, didukung	Dokter jaga gawat darurat; pelatihan 2 jam
26(4)	Data masukan relevan dan representatif	Uji per kelompok usia
26(5)	Memantau, memberi tahu, menangguhkan	Hak henti direktur pelayanan; jalur ke V-01
26(6)	Log paling singkat 6 bulan	KB-06 ditambah log AI 6 bulan; Bab 8 memakai 90 hari
26(11)	Memberi tahu orang yang terkena	Naskah penjelasan pada Medikara+

Pilihan internal, bukan kewajiban hukum, sehingga alasannya perlu ditulis.

Lapis Acuan


Mengikat. UU 27/2022 Pasal 10 dan Pasal 34; PP 28/2024 Pasal 966 dan Pasal 972; Permenkes 24/2022
Pedoman. Surat Edaran 9/2023 tentang etika; panduan WHO untuk AI kesehatan
Belum berlaku, dipantau. Rancangan Perpres etika dan peta jalan AI
Pembanding. EU AI Act, menjadi kewajiban hanya bila cakupan Article 2 terpenuhi
Sukarela. ISO/IEC 42001, ISO/IEC 42005, dan NIST AI RMF
Kebijakan KB-09
Kewajiban hukum, pilihan internal, dan butir pemantauan ditulis terpisah

Posisi Regulasi AI di Indonesia

PRADITA University

- Surat Edaran 9/2023: sembilan nilai etika. Tidak menggantikan kewajiban dalam UU.
- UU 27/2022 Pasal 10: hak keberatan atas keputusan yang hanya otomatis. Bukan larangan seluruh otomatisasi.
- Pasal 34 ayat (2): keputusan otomatis dan data spesifik termasuk keadaan yang mewajibkan DPIA.
- Rancangan Perpres etika dan peta jalan AI: 4 September 2026 diberitakan menunggu tanda tangan. Dipantau, bukan kewajiban.
- WHO: enam prinsip dan lebih dari 40 rekomendasi. Panduan, bukan peraturan.

Dari Prinsip ke Aturan Operasional

PRADITA University

Prinsip	Aturan internal contoh	Bukti
Transparansi	Informasi ketika AI digunakan	Tampilan dan naskah penjelasan
Akuntabilitas	Pemilik setiap kasus AI	Inventaris dan persetujuan
Pelindungan data	Batasi data dan penerima	Penilaian serta konfigurasi
Otonomi manusia	Pemeriksa berhak menolak keluaran	Log penolakan dan hasil uji sisipan
Inklusi dan kesetaraan	Hasil uji dipecah per kelompok	Tabel hasil per usia dan per sumber klaim

Analogi tata tertib kantor: pedoman membantu keputusan, tetapi tidak membatalkan kewajiban hukum.

Inventaris AI Medikara (Misalkan)

Kode	Tujuan	Pemilik	Pengawasan	Keputusan
AI-01	Ringkasan rekam medis	Direktur pelayanan	Pemeriksa klinis dapat menolak	Dibatasi
AI-02	Prioritas triase darurat	Direktur pelayanan	Keputusan klinis oleh petugas	Ditahan
AI-03	Prediksi tempat tidur	Kepala operasi rumah sakit	Validasi per fasilitas	Uji di 4 rumah sakit
AI-04	Deteksi kecurangan klaim	Kepala klaim	Pemeriksaan manusia, keberatan	Uji terbatas
AI-05	Informasi gejala umum	Pemilik Medikara+	Rujukan ke petugas	Uji terbatas
AI-06	*Chatbot* umum	Tidak ada, temuan	Kebijakan, pelaporan	Ditahan; alternatif

Pengawasan Manusia Diukur

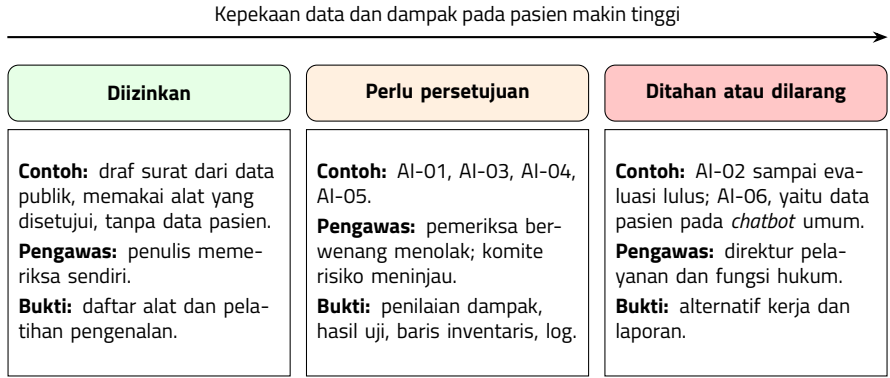
- Syarat: kompetensi, sumber asli, waktu, kewenangan menolak, dan jalur eskalasi.
- Analogi apoteker: paraf tanpa membaca berarti pemeriksaan sudah hilang.
- Goddard dan rekan (74 makalah): *automation bias* dipengaruhi kepercayaan, beban kerja, dan tekanan waktu.
- Misalkan log: 1.000 draf, nol ditolak, median 40 detik. Padahal sekitar 40 draf bermasalah.
- Uji sisipan: 14 dari 20 ditemukan pada 8 menit (70 persen), 18 dari 20 pada 12 menit (90 persen).

Mutu dan Waktu Saling Menekan

PRADITA University

- Tingkat 4 persen dari 60.000 ringkasan: 2.400 bermasalah. Manual 1 persen: 600.
- Pemeriksa 70 persen menyisakan 720, lebih banyak daripada manual.
- Pemeriksa 90 persen menyisakan 240, tetapi waktunya 14 menit, lebih lama daripada manual.
- Rancangan baru 1 persen: 600 sebelum diperiksa, sisa 180, waktu tetap hemat 2 menit.
- Perkiraan kasar dari sampel kecil, tetapi arah keputusannya jelas.

Kebijakan Tiga Jalur (Misalkan)



KB-09: pemilik direktur pelayanan, penyetuju direksi. Hak henti: pemeriksa, kepala rekam medis, direktur pelayanan.

Beban Tahun Pertama (Misalkan)

Kegiatan	Hitungan	Jam
Inventaris awal	6 baris kali 4 jam	24
Penilaian dampak	72, 72, 24, 24, dan 8 jam	200
Uji AI-01	2 putaran, 100 kasus, 15 menit, 2 penilai	100
Uji sisipan pemeriksa	150 ringkasan, 8 menit dan 12 menit	50
Pengenalan AI seluruh karyawan	4.800 orang kali 30 menit	2.400
Pelatihan pemeriksa	120 dokter kali 2 jam	240
Tinjauan inventaris dan KB-09	24 jam dan 8 jam	32
Jumlah	Senilai Rp182,76 juta	**3.046**

Ditambah alat alternatif Rp240 juta: Rp422,76 juta, sekitar 4,2 persen dari Rp10 miliar. Lisensi AI-01 belum masuk, karena AI-01 masih dibatasi.

Kasus Medikara: Keputusan Komite atas Enam Baris

PRADITA University

- AI-01 dibatasi pada uji lanjutan satu rumah sakit. AI-02 ditahan sampai evaluasi lulus.
- AI-03 berjalan di 4 rumah sakit. Bandung menunggu uji ulang, selisih 8 dari ambang 5.
- AI-04 hanya menandai klaim untuk diperiksa manusia, tidak menolak otomatis.
- AI-05 terbatas dengan penjelasan dan rujukan. AI-06 ditutup dengan alat alternatif.
- Komite tidak menilai model. Komite memeriksa bukti, pemilik, batas, dan tanggal tinjauan.

Aktivitas: Inventaris AI dan Kebijakan

PRADITA University

1. Daftar paling sedikit empat pemakaian; pisahkan fakta, dugaan, dan usulan.
2. Isi inventaris; nilai risiko dan klasifikasi EU dengan asumsi cakupan dan peran.
3. Susun kebijakan: larangan, persetujuan, pengawasan, alternatif, pelaporan insiden.
4. Rancang uji; tetapkan kriteria sebelum melihat hasil. Hitung beban tahun pertama.
5. Serahkan untuk C3. Berkas: `sources/chapter11/README.md`.

Kriteria: konteks dan dampak 30 persen; kategori 25 persen; aturan yang dapat diawasi 30 persen; bukti dan batas klaim 15 persen. Data pasien tidak boleh masuk ke layanan AI.

Ringkasan

- Klaim Rp600 juta menyusut menjadi Rp120 juta setelah pemeriksaan dihitung.
- Sistem manajemen AI mengatur tanggung jawab, bukan menjamin setiap keluaran benar.
- Klasifikasi hukum bergantung pada tujuan, peran, dan cakupan.
- Inventaris, alternatif kerja, persetujuan, dan pengawasan membentuk kebijakan yang dapat dijalankan.
- Pesan utama: organisasi tetap bertanggung jawab atas keputusan yang memakai AI.

Latihan

1. Klasifikasikan fitur triase gejala Medikara+ menurut kategori risiko EU AI Act. Jelaskan alasannya dan kewajiban yang muncul.
2. Jelaskan mengapa larangan total memakai AI generatif sering justru memperbanyak *shadow AI*.
3. Bandingkan ISO/IEC 42001 dan ISO/IEC 27001 dari sisi tujuan dan jenis risiko yang dikelola.

Bacaan: NIST AI RMF, EU 2026/1744, Surat Edaran 9/2023.